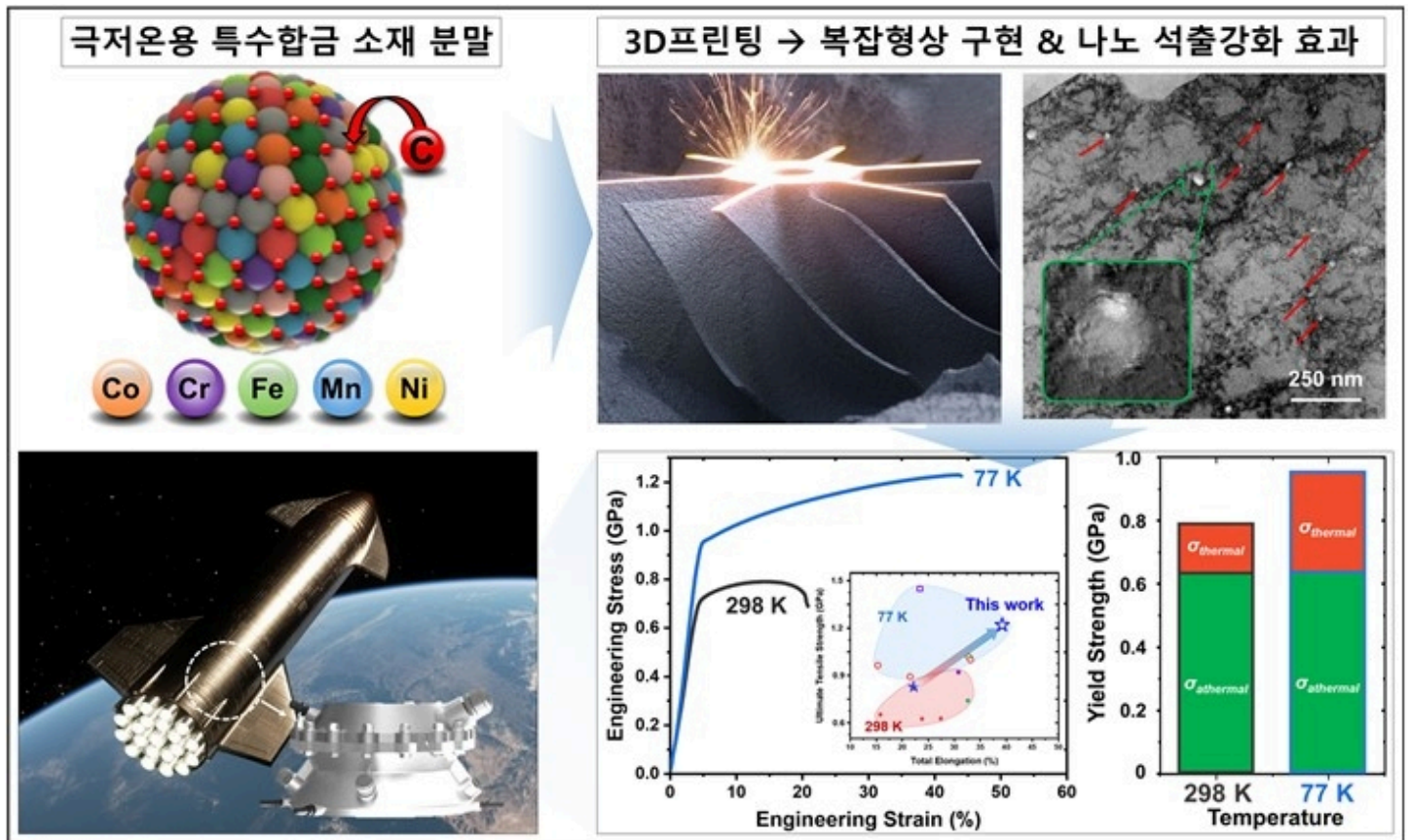


재료연구원, 우주환경용 극저온 특수합금 3D프린팅 기술 개발

송고 2024-10-10 09:49

경상국립대·포항공대 연구팀과 공동 연구...국제 학술지 게재



재료연, 극저온 특수합금 3D프린팅 기술 개발

[재료연 제공. 재판매 및 DB 금지]

(창원=연합뉴스) 김선경 기자 = 한국재료연구원(KIMS, 이하 재료연)은 나노재료연구본부 박정민 박사 연구팀이 우주환경에 특화된 고성능 금속 3D프린팅 신합금을 개발했다고 10일 밝혔다.

이번 연구는 경상국립대학교 김정기 교수, 포항공과대학교 김형섭 교수 연구팀과 공동으로 이뤄졌다.

연구팀은 극저온에서 우수한 물성을 나타내는 칸토(Cantor) 합금에 소량의 탄소를 첨가해 분말로 만든 뒤 금속 3D프린팅 기술인 레이저 분말 베드 용융(LPBF·Laser Powder Bed Fusion) 공법을 적용했다.

이어 LPBF 공정에서 형성되는 미세조직인 나노셀 조직을 나노 탄화물 석출 방식으로 강화했다.

나노셀 조직에서 석출된 탄화물은 강력한 장애물 역할을 해 재료의 균열과 변형을 억제한다.

연구팀은 이를 통해 극저온 환경에서 기존 합금 대비 140% 이상 더 뛰어난 인장강도(잡아당기는 힘에 저항하는 능력)와 연성(재료가 파괴될 때까지 견디는 능력) 조합을 실현했다.

또 3D 프린팅 공법으로 미세조직을 정밀하게 제어해 부품 성능을 극한환경 용도에 최적화해 재단할 수 있다.

이 기술은 우주탐사 로켓에서 연료를 분사하는 인젝터, 에너지를 추출하는 터빈 노즐과 같은 복잡한 형상의 부품에 적용할 수 있다.

우주 및 극한 환경에서 쓰이는 부품 성능을 향상하고 수명을 연장하는 데도 쓰일 수 있다.

이번 연구 결과는 세계적 학술지인 '어디티브 매뉴팩처링'(Additive Manufacturing)에도 게재됐다.

연구책임자인 재료연 박정민 선임연구원은 "이번 연구를 통해 제조된 금속 3D프린팅 신합금은 영하 196도의 극저온 환경에서도 우수한 기계적 성능을 나타내 우주탐사와 극한환경 응용에 높은 잠재력을 지녔다"며 "우주발사체용 부품 성능을 크게 향상시킬 수 있을 것"이라고 말했다.

ksk@yna.co.kr

제보는 카카오톡 okjebo

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/10/10 09:49 송고

본 기사는 연합뉴스와의 계약없이 전문 또는 일부의 전재를 금합니다

Copyright (C) Yonhapnews. All rights reserved.